REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

ELEMENTOS CORTAFUEGO

Requisitos generales

NC 96-25

1982

Fire Protection.
Fire Cutoff Elements.
General Requirements

Противопожарная охрана. Противопожарные элементы. Общие требования

Esta norma establece los elementos cortafuego usados en las obras en general, así como las características que deben tener dichos elementos para garantizar la limitación de la propagación de los incendios.

Esta norma no es aplicable para la proyección de obras subterráneas como minas, galerías, túneles y otros, así como para obras e instalaciones específicas tales como hangares, tanques de almacenamiento de líquidos combustibles o inflamables y obras destinadas a períodos de explotación inferiores a cinco años, excluyendo las barracas de madera.

1. Generalidades

1.1 Los elementos cortafuego se construirán de materiales incombustibles, excepto en el caso de puertas cortafuego y cierres contra incendios, que pueden tener algunos de sus componentes de materiales combustibles o de difícil combustión.

1.2 Todas las aberturas en los elementos de construcción utilizados como elementos cortafuego, tendrán cierres contra incendios.

1.3 Donde existan intersecciones de conductos e instalaciones tecnológicas con elementos cortafuego, se procederá a sellar con materiales incombustibles que garanticen el mismo límite de resistencia al fuego que el elemento cortafuego interceptado.

1.4 La resistencia al fuego de los cierres en los vanos de los elementos cortafuego será, como mínimo, 1,5 h.

1.5 Los elementos cortafuego garantizarán completa hermeticidad entre los locales o sectores contra incendios que protegen.

1.6 Las variantes de elementos cortafuego construidos a partir de los requisitos generales contenidos en la presente norma sólo tendrán validez una vez aprobados por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

2. Términos y definiciones

2.1 Elementos cortafuego. Es la construcción o elementos de construcción especialmente diseñado para impedir o retardar la propagación del incendio y los productos de la combustión de un local durante un tiempo determinado.

2.2 Puerta cortafuego. Puerta especial, de cierre automático o manual, usada en los elementos cortafuego, que cumple la función de evitar la propagación del incendio en sentido horizontal, durante un tiempo determinado.

Aprobada: Mayo 1982

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Julio 1983

2.3 Pared cortafuego. Elemento cortafuego que impide la propagación horizontal del incendio entre dos sectores contra incendios, durante un tiempo determinado.

2.4 Entrepiso cortafuego. Elemento cortafuego que impide la propagación del incendio en sentido vertical, durante un tiempo determinado.

2.5 Pared divisoria cortafuego. Elemento cortafuego que, dentro de un sector contra incendio, cumple la función de crear una barrera a la propagación del incendio en sentido horizontal, durante un tiempo determinado.

2.6 Cierre contra incendios. Cerramiento en los elementos cortafuego, que evita el paso del incendio durante un tiempo determinado.

2.7 Cierres especiales. Otros tipos de elementos que se utilizan en casos específicos para impedir la propagación del incendio.

Ejemplos: Cierre de un conducto por medio de acción mecánica o automática, barreras de agua, logradas mediante un denso rocío que dificulte la propagación del incendio, y otros.

2.8 Exclusa contra incendios. Local o espacio incertado en las paredes cortafuego, limitado por elementos cortafuego, que evita la propagación del incendio e impide el paso de humo y gases de la combustión en sentido horizontal y que, permite el paso a través de puertas cortafuego.

2.9 Esclusa de seguridad. Espacio de las vías de evacuación, limitado por elementos cortafuego, que evita la propagación del incendio, humo y gases de la combustión, en sentido horizontal, durante un tiempo determinado.

3. Exigencias específicas a los elementos cortafuego

3.1 Puerta cortafuego (Véase Apéndice)

3.1.1 Las puertas cortafuego pueden ser de corredera, de giro o levadizas. Estas están formadas por el marco de la puerta, la puerta y los mecanismos de cierre y de apertura. Se confeccionarán combinando materiales combustibles, de difícil combustión o incombustibles.

3.1.2 Las puertas cortafuego serán dotadas de mecanismos que garanticen el adecuado cierre del vano que protegen.

3.1.3 Las puertas cortafuego tendrán la hermeticidad necesaria para evitar el paso de los productos de la combustión a través de los posibles espacios que queden entre el marco y la puerta.

3.1.4 En las paredes cortafuego, las puertas cortafuego, tendrán un límite de resistencia al fuego igual o mayor que 1,5 h.

3.1.5 En las paredes divisorias y tabiques, las puertas cortafuego tendrán como mínimo 0,75 h de límite de resistencia al fuego.

3.1.6 No se situarán puertas cortafuego en las vías de evacuación.

3.1.7 Las puertas cortafuego girarán hacia el local que mayor peligrosidad de incendio presente, para que en caso de incendio, la presión originada dentro del local tienda a mantener cerrada la puerta y no abrirla.

En los casos de puertas de corredera o levadiza, se sitúan en el local de mayor peligrosidad.

3.2 Pared cortafuego

3.2.1 Las paredes cortafuego tendrán como mínimo 4 h de resistencia al fuego.

3.2.2 Las paredes cortafuego descansarán sobre pisos de hormigón o sobre zapatas o vigas de cimentación y cubrirán completamente toda la altura de la obra.

3.2.3 En las construcciones con estructura monolíticas o prefabricadas de hormigón armado, cuyos puntos de unión están protegidos con hormigón o con otro material apropiado, se permite adosar las paredes cortafuego a la estructura, siempre que la resistencia al fuego de la estructura y sus elementos de cierre sea igual que la de la pared cortafuego.

3.2.4 Las paredes cortafuego sobrepasarán las cubiertas combustibles en 0,6 y de difícil combustión en 0,3 m.

En las cubiertas incombustibles (elementos de carga y cubierta) con recubrimiento combustible o de difícil combustión la pared cortafuego sobresaldrá por encima de la cubierta 0,6 y 0,3 m respectivamente o en su lugar se utilizará recubrimiento incombustible cubriendo una superficie de 5 m de ambos lados de la pared cortafuego, pudiéndose utilizar como variantes en los casos de cubiertas combustibles o de difícil combustión.

3.2.5 Las paredes cortafuego situadas a menos de 5 m de las partes más cercanas de claraboyas o monitores, sobresaldrán no menos de 0,6 m por encima de la parte más alta de la claraboya o monitor.

3.2.6 En las obras con IV y V grado de resistencia al fuego, las paredes cortafuego tienen que sobrepasar en no menos de 0,3 m las cornisas salientes del techo y las paredes exteriores. En los lugares con salientes en las paredes exteriores hay que proveer la pared cortafuego de una sección de pared incombustible de no menos de 2,5 m de ancho por cada lado.

3.2.7 En las paredes cortafuego en las cercanías del punto de unión de dos construcciones situadas en ángulo de hasta 120°, la distancia horizontal mínima permisible entre las caras de la pared cortafuego y las aberturas más cercanas de cualquiera de las dos construcciones, será de 5 m. Esta distancia puede ser reducida cuando las aberturas están situadas en paredes incombustibles y además están protegidas con elementos cortafuego con una resistencia al fuego mínima de 0,75 h.

2.3.8 Las paredes cortafuego serán calculadas, con la suficiente resistencia como para soportar el derrumbe de la construcción de un lado, como consecuencia del incendio. En este cálculo se tendrá en cuenta la distribución más favorable de cargas y fuerzas.

3.2.9 El paso de canales o tuberías para vapores explosivos, gases combustibles y líquidos combustibles o inflamables a través de las paredes cortafuego no está permitido.

Se permite el paso de canales o tuberías construídas con materiales incombustibles, que conduzcan otras sustancias o materiales, siempre que en los puntos de paso, estén previstos de cierre contra incendios automáticos, que en caso de incendio garantice completa hermeticidad. Los cierres no son necesarios para las tuberías destinadas al suministro y extracción de agua o vapor de agua.

3.2.10 Los elementos de construcción de madera o de metal no pueden atravesar la pared cortafuego, ni ser situados por el exterior de esta. Las vigas y columnas de metal, así como vigas o cualquier otra parte de madera podrán penetrar en la pared cortafuego siempre que no se afecten la resistencia al fuego ni la estabilidad y resistencia mecánica de la misma.

3.2.11 Se prohíbe situar ventanas en las paredes cortafuego.

3.2.12 En las paredes cortafuego se pueden situar vías de escape de gases, chimeneas y otros, siempre que se garantice el cumplimiento del apartado 3.2.10.

3.2.13 El área de las aberturas en las paredes cortafuego se limitará al mínimo indispensable y nunca excederá el 25 % del área total de la pared cortafuego.

3.3 Entrepiso cortafuego

3.3.1 Los entrepisos cortafuego garantizarán como mínimo 1,5 h de resistencia al fuego.

3.3.2 Los entrepisos cortafuego se aplican:

- Para la limitación vertical de un sector contra incendio
- Para unir paredes cortafuego colocadas unas a continuación de las otras
- Para la limitación vertical de zonas cortafuego.

3.3.3 Los elementos de construcción sobre los que se apoya el entrepiso cortafuego tendrán como mínimo 2 h de resistencia al fuego.

3.3.4 Las aberturas en los entrepisos cortafuego serán provistas de cierres cortafuego automaticos o manuales.

3.3.5 Para el paso de canales y tuberías a través del entrepiso cortafuego se aplicarán los apartados 1.3 y 3.2.9 de la presente norma.

3.4 Pared divisoria cortafuego

3.4.1 Las paredes divisorias cortafuego tendrán como mínimo 0,75 h de resistencia al fuego, a menos que los requisitos de proyección de las obras específicas exijan parámetros más elevados.

3.4.2 Los cierres que se utilicen en los vanos tendrán un límite mínimo de resistencia al fuego igual a 0,75 h.

3.4.3 Estas paredes podrán estar apoyadas o no, sobre los cimientos.

3.5 Esclusa contra incendios

3.5.1 La esclusa contra incendios tendrá como mínimo el límite de resistencia al fuego que posea la pared donde se sitúe la misma, pero nunca será menor que 1 h.

3.5.2 Las puertas cortafuego en las esclusas abrirán en sentido opuesto entre sí, ambas hacia afuera o ambas hacia adentro de la esclusa.

3.5.3 Las puertas que abran hacia adentro de la esclusa, estando ambas abiertas no se rosarán ni quedarán superpuestas.

2.5.4 En las esclusas con más de 25 m^3 de volumen hay que prever salidas de escape de humo.

3.5.5 No se permite el paso de canales ni tuberías a través de las esclusas.

3.5.6 Las puertas utilizadas en las esclusas proporcionarán la hermeticidad necesaria para evitar el paso de los productos de la combustión.

3.5.7 Las puertas poseerán mecanismos automáticos que garanticen el cierre de las mismas en el momento requerido.

3.5.8 La esclusa será construida con elementos incombustibles y las puertas que cierran los vanos, con materiales incombustibles o de difícil combustión.

3.5.9 Las puertas, en la esclusa asegurarán un límite de resistencia al fuego mínimo de 1,5 h.

3.6 Esclusa de seguridad

3.6.1 La esclusa de seguridad tendrá como mínimo un límite de resistencia al fuego de 1 h.

3.6.2 Las aberturas de la esclusa serán provistas de puertas con un límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h.

3.6.3 Las puertas en estas esclusas abrirán hacia el lado que esté la salida de evacuación.

3.6.4 Las puertas en estas esclusas, estarán provistas de mecanismos de cierre automático.

3.6.5 El cierre de las puertas proporcionará la hermeticidad necesaria para evitar el paso de los productos de la combustión.

3.7 Cierre contra incendios

3.7.1 Toda abertura que sea imprescindible en una construcción de protección contra incendios, estará provista de cierre contra incendios.

3.7.2 El límite de resistencia al fuego que se exige para los cierres contra incendios se ajustará, en cada caso, al apartado 1.5 de

esta norma o al análisis de los especialistas del Organo de Protección Contra Incendios.

3.7.3 Los cierres contra incendios tendrán en todos los casos, sistemas automáticos de accionamiento.

3.8 Cierres especiales

3.8.1 La adopción de un cierre especial, generado por las particularidades de un caso específico puede ser determinado o recomendado por los órganos competentes de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

COMPLEMENTO

Normas estatales consultadas:

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-07:79 Protección Contra Incendios. Proyectos de obras. Términos, definiciones y símbolos

Normas extranjeras consultadas:

TGL 10 685 Parte 3. Construcciones de Protección contra Incendios. RDA.

Bibliografía consultada:

Protección Contra Incendios. Construcción de edificios en general, DPEI, Cuba 1972

Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. DPEI, Cuba 1972

M. Roitman. Profiláctica contra incendios en la construcción, Moscú, 1975.

APENDICE

PUERTAS CORTAFUEGO

1.1 Puertas cortafuego de difícil combustión

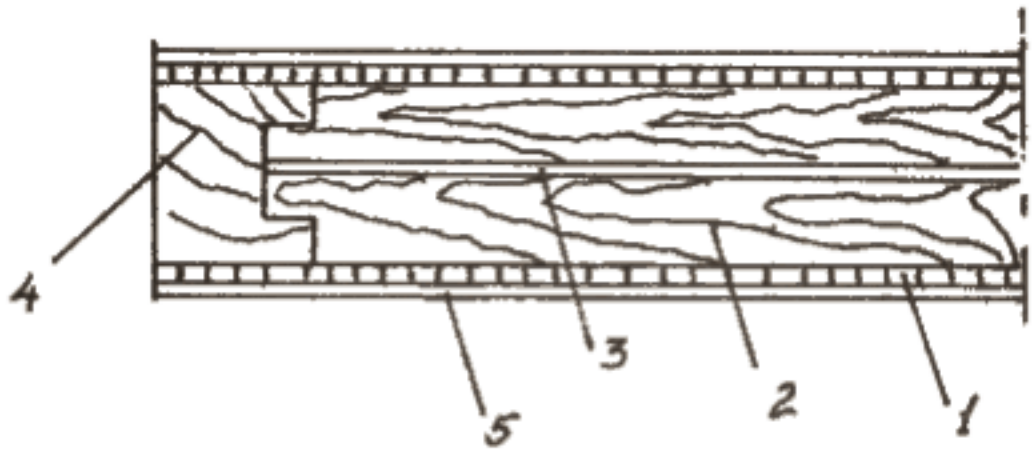


Fig. 1

1- Enchapado de madera o madera artificial ("plywood") sin tratamiento ignífugo, 4 mm

2- Hoja de madera con tratamiento ignífugo, 26 mm

3- Capa de asbesto, 3,5 mm

4- Ribete de madera con tratamiento ignífugo

5- Acero laminado, 1 mm

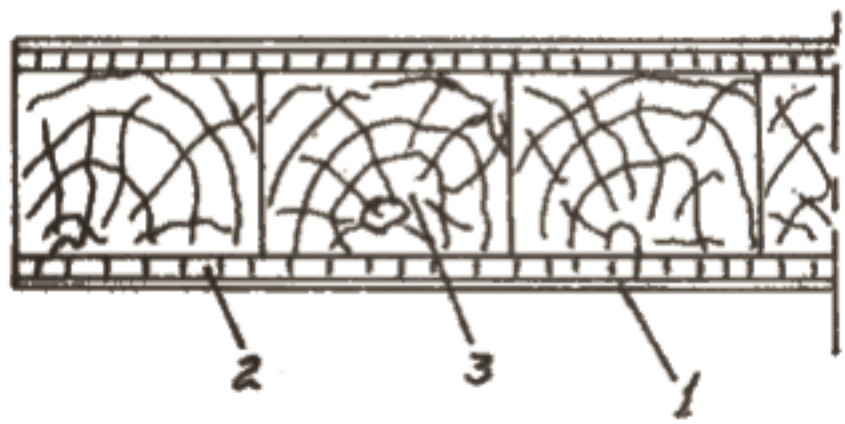


Fig. 2

1- Acero laminado, 1 mm de espesor

2- Aislante térmico incombustible (capa de asbesto, 7 mm de espesor)

3- Tablones con tratamiento ignífugo, 40 mm de espesor

1.2 Puertas cortafuego incombustible

1- Acero laminado 0,6 mm

2- Aislante térmico (perlita, asbestobermiculita)

3- Asbesto o amianto, 10 mm de espesor

4- Cubridor 0,6 mm

5- Angular en U

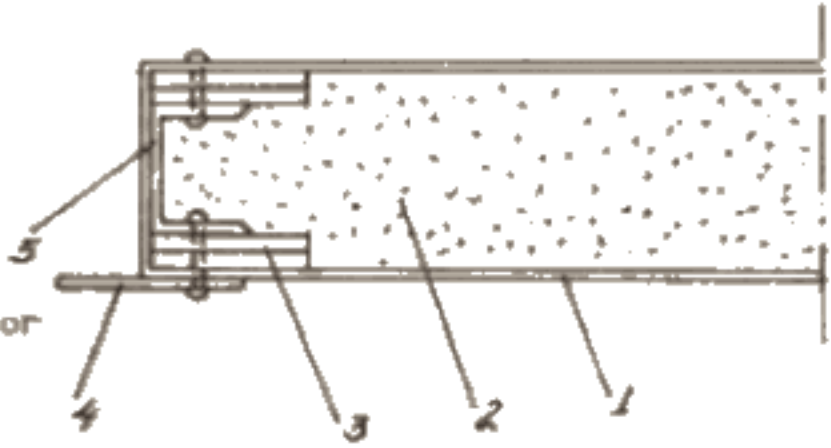


Fig. 3

2. Detalles de marcos.

2.1 Marco de puertas, cortafuego de difícil combustión

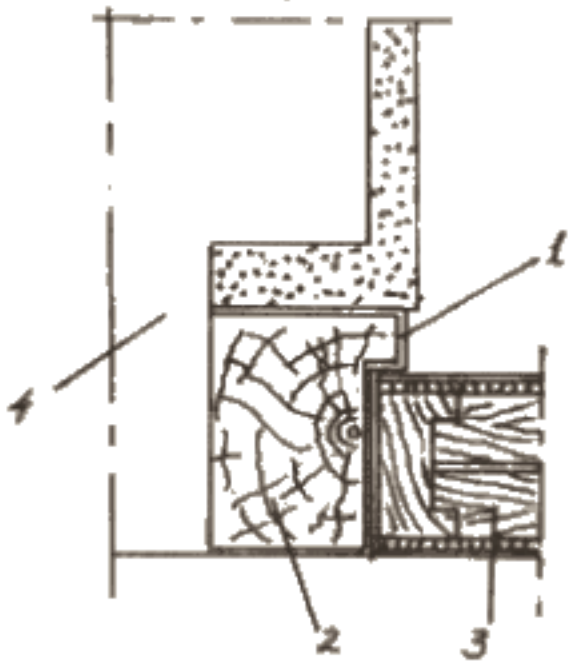


Fig. 4

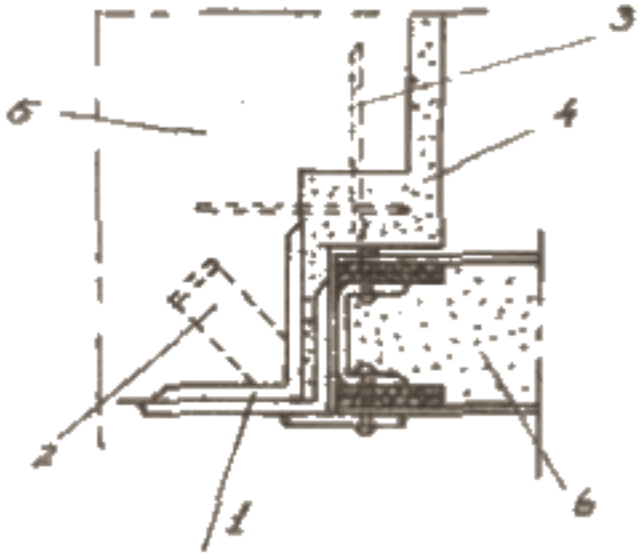
1- Acero laminado 0,6 mm

2- Marco

3- Puerta

4- Pared

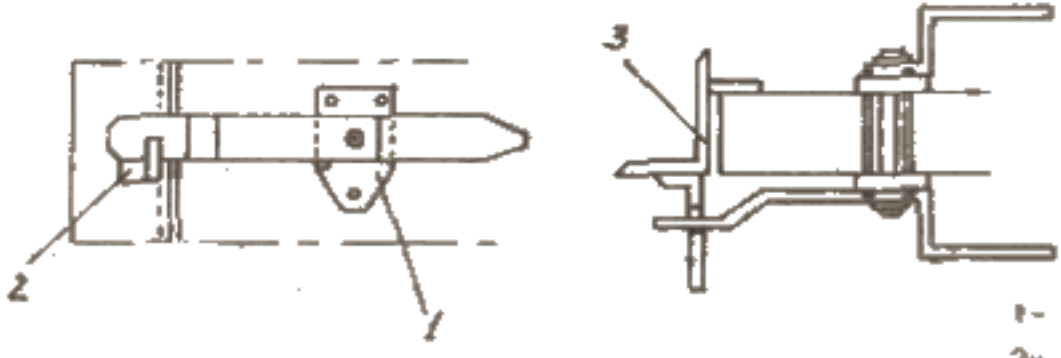
2.2 Marco de puertas cortafuego incombustibles.



1- Marco de angulares metálicos de (30 x 63) mm
2- Elemento de sostén
3- Armadura para el repello o revestimiento
4- Repello o revestimiento
5- Pared
6- Puerta

Fig. 5

3. Cierres para puertas cortafuego



1- Panel para sujetar la palanca
2- Uña de apoyo
3- Marco de la puerta

Fig. 6